

MMI WS 22/23 - Ersttermin

Anmerkungen

- Es gab insgesamt 100 Punkte
- 40 zum Bestehen
- Es gab bewusst mehr Aufgaben als erwartet wurde, dass man bearbeitet, also "Überangebotsklausur"
- Unten fehlen sicherlich >30% der Teilaufgaben, die Klausur war 34 Seiten lang (30 Seiten Aufgaben)

Aufgabe 1 - Interaktionstechniken

- a) Abbildung mit Mensch $\leftrightarrow$ Maschine war gegeben und sollte mit den 4 Stichpunkten beschriftet werden
- b) Was ist der Unterschied zwischen einer "Pose" und einer "Geste"?
- c) Wie wurde ein Gesten-Interface definiert? + Beispiel angeben
- d) Eine siebendimensionale Punktemenge kann auf in 2D als Projektion der Punkte dargestellt werden. Nenne zwei weitere Möglichkeiten

Aufgabe 2 - Farbmodelle

- a) CIE-Farbtondiagramm (3-dimensional) war ggb. und man sollte erklären, was die Abbildung darstellt
- b) Das HLS-Modell wird üblicherweise als Doppelkegel dargestellt - welche Form hat die Darstellung des RGB-Modells?
- c) Additives vs. subtraktives Farbmodell erklären und jeweils ein Beispiel nennen
- d) Wofür stehen "H", "L" und "S" bei dem entsprechenden Modell; anzugeben war jeweils auch ein deutscher Begriff, der es beschreibt

Aufgabe 3 - Fourier-Transformation / Abtasttheorem

- a) Was ist Sampling, was ist Quantisierung? Durfte auch graphisch erklärt werden
- b) Abtasttheorem in eigenen Worten erklären/nennen

c) Formel für Zusammenhang ($du = 2\pi/dx$, $dv = 2\pi/dy$) war gegeben. Wie wurde dieser Zusammenhang für den Beweis des Abtasttheorems in der Vorlesung verwendet? (Dabei waren auch die Abbildungen des Ortsbereichs mit Pfeilen und des Ortsfrequenzbereichs mit Kegeln)

Aufgabe 4 - Bezier- und B-Spline-Technik

- a) 5 Kontrollpunkte und Geraden dazwischen waren in Abbildung gegeben. Es sollte für $t=0.5$ de Casteljau graphisch in der Abbildung angewendet werden
- b) Es sollte der Grad der abgebildeten Bezier-Kurve angegeben werden
- c) Die konvexe Hülle Eigenschaft sollte anhand des Algorithmus von de Casteljau erklärt werden
- d) Ein Vorteil von B-Splines gegenüber Bezier-Kurven sollte genannt werden

Aufgabe 5 - Marching Squares

- a) Ein großes Quadrat war gegeben mit einem Netz aus weißen und schwarzen Punkten. Ein paar Stellen waren schon eingezeichnet, für den Rest sollte man den Marching Squares Algorithmus zeichnerisch anwenden
- b) Nenne die Grundformen der Quadrate (ohne Symmetrien) des Marching Squares Algorithmus

Aufgabe 6 - Netze

- a) Für ein gegebenes Dreieck sollte ein Zellinzidenzgraph erstellt werden
- b) Eine Triangulierung war als Abbildung gegeben
 - 1. Es sollte erklärt werden, warum es sich *nicht* um eine Delaunay-Triangulierung handelt
 - 2. Es sollte erklärt + eingezeichnet werden, welcher Kantenveränderungstyp an welcher Kante (nur einer) genutzt werden kann, um es zu einer Delaunay-Triangulierung zu machen
- c) Zwei Dreiecke waren als Abbildungen gegeben mit jeweils beschrifteten Knoten und Kanten
 - 1. Es waren PERechts, PELinks, NERechts und NELinks gegeben. Man sollte entscheiden zu welcher der beiden Abbildungen diese gehören und dann die Kanten mit NEL, NER, PEL, PER in der Abb. beschriften

Aufgabe 7 - Geometrische Transformation

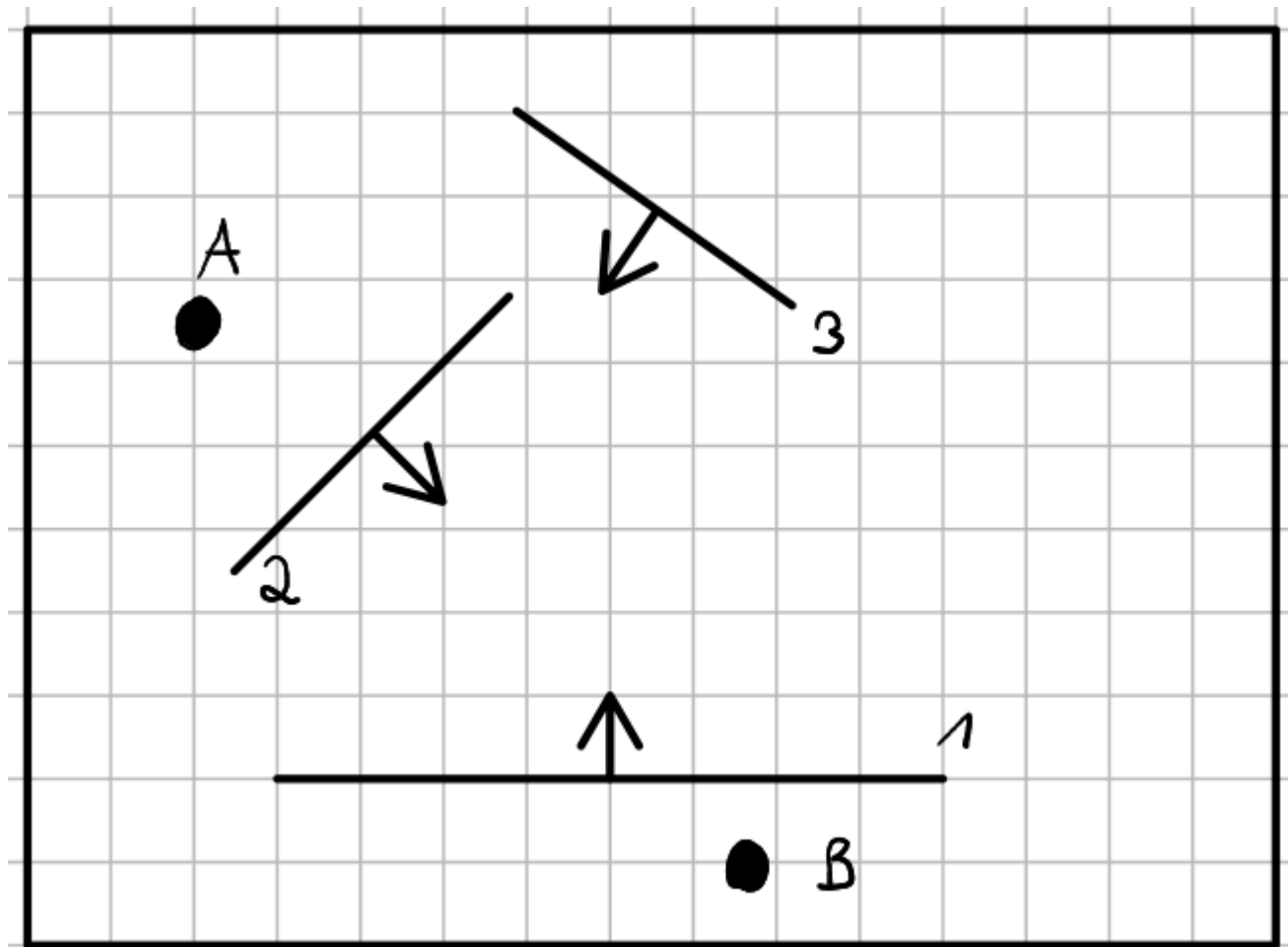
- a) Es sollte die affine Transformation in Matrixschreibweise $p' = A * p + t$ angegeben werden, bei der ein Punkt p um den Punkt $(1, 1)$ rotiert wird
- b) Die homogene Abbildung $(a, b) \rightarrow (a + 1, b - 1)$ sollte als 3x3-Matrix angegeben werden
- c) Es sollte bewiesen werden, warum bei affiner Transformation bei Skalierung und Transformation die Reihenfolge nicht getauscht werden darf

Aufgabe 8 - Kamera/Koordinatensysteme

- a) Der Unterschied zwischen lokalem und Weltkoordinatensystem sollte ggf. graphisch erklärt werden
- b) Beim "Picking" sehr dünner Linien können Probleme auftreten - wie heißen diese?
- c) Wie kann man diesem Problem entgegenwirken?
- d) Die Kalibrierung einer Kamera erfordert eine Abbildung zwischen internen und externen Werten (?); es sollte erklärt werden, wie die Abbildung dazwischen funktioniert (??? Hab die Aufgabe persönlich nicht gerallt...)

Aufgabe 9 - Sichtbarkeitsberechnung

- a) Unterschied zwischen Szenenbasierter und Bildbasierter Sichtbarkeitsberechnung angeben
- b) Jeweils einen Vorteil nennen
- c) Jeweils ein Verfahren nennen
- d) Es war eine klassische Abbildung mit Polygonen, ihren Richtungen und zwei Augenpunkten gegeben
etwa so:



1. Es sollte der BSP-Baum erstellt werden (nach numerischer Reihenfolge)
2. Es sollte erklärt werden, welche Bedingung ein Knoten erfüllen muss, um als nächster an die Kette der zu zeichnenden Polygone angehängen zu werden
3. Es sollte für beide Augenpunkte die Zeichenreihenfolge der Polygone angegeben werden

Aufgabe 10 - Beleuchtungssimulation

Das Phong-Modell war mit allen Formeln angegeben

- a) Es sollten alle enthaltenen Vektoren benannt werden, indem das Phong-Modell als Abbildung skizziert werden sollte
- b) Wie kann sich bei einer Phong-Beleuchtung, die nur aus der diffusen Reflektion besteht, die Farbe des Lichtes ändern, wenn das eingehende Licht gleich bleibt?
- b) Wie muss sich γ verändern, um den Glanzpunkt zu verkleinern?

Aufgabe 11 - Bildverarbeitung?

- a) Gib die vollständige 3D-Bildverarbeitungspipeline an
- b) ?

Aufgabe 12 - Bildsegmentierung

- a) Beschreibe, was Bildsegmentierung bedeutet
- b) Sobel-Operator war gegeben, es sollten die Teile, die einen Tiefpassfilter darstellen, angegeben werden
- c) Für ein Teil davon sollte erklärt werden, warum es ein Tiefpassfilter ist
- d) Sobel-Operator war als 3x3-Darstellung gegeben; es sollten die Indizes der Eingangspixel angegeben werden, die für die Berechnung des Pixel an der Stelle m, n genutzt werden

Aufgabe 13 - Diskrete Fourier-Transformation

- a) Wie kann mit eindimensionalen FFTs eine zweidimensionale FFT umgesetzt werden?
- b) ?
- c) Wie viele eindimensionale FFTs müssen angewendet werden, wenn es M Spalten und N Zeilen gibt

Aufgabe 14 - Extended Reality

- a) Was bedeutet "The Uncanny Valley"?
- b) Gib 2 Interaktionsoptionen in 3D extended Reality an
- c) Bei der Kollisionsberechnung in 3D gibt es paarweise Kollision und n-Körper-Kollisionen - nenne eine weitere Kollisionsunterscheidung
- d) Nenne 2 Datenstrukturen, die die Suche bei der Kollisionsberechnung effizienter machen